

BMS2.0底软通信协议

数据包格式V1

多字节数据：低字节在前，高字节在后，即小端格式。

Byte1	Byte2-3		Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10	Byte11	Byte12-n
Head	Version&datalen		CRC16		src	dest	transportType	frameId	cmdGroup	cmdId	data
0xA5		1									

```
struct __attribute__((packed)) LinkMsg {  
  
    uint8_t head;//协议头部，固定值0xA5  
  
    uint16_t version : 5;//协议版本，当前协议版本为V1  
  
    uint16_t len : 11;//data总长度（byte6-n 的长度）最大值1500  
  
    uint16_t check;//byte6-n CRC16-Modbus的结果  
  
};  
  
struct __attribute__((packed)) NetworkMsgV1 {  
  
    uint8_t src;//源器件地址  
  
    uint8_t dest;//目的器件地址  
  
};  
  
struct __attribute__((packed)) TransportMsgV1 {  
  
    uint8_t transportType;//报文类型 0x01:不需要回应的报文；0x02:需要回应的报文； 0x03:回应的报文  
  
    uint8_t frameId;//帧序号，每个主动发出的帧时+1  
  
};  
  
struct __attribute__((packed)) ExpressionMsgV1 {  
  
    uint8_t cmdGroup;//命令组  
  
    uint8_t cmdId;//命令号
```

```
uint8_t data[];

};
```

数据包格式V2

Byte1	Byte2-3		Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10	Byte11	Byte12	Byte13	Byte14-n
Head	Version&datalen		CRC16		src	srcSub	dest	destSub	transportType	frameId	cmdGroup	cmdId	data
0xA5		2											

```
struct __attribute__((packed)) LinkMsg {

    uint8_t head;//协议头部，固定值0xA5

    uint16_t version : 5;//协议版本，当前协议版本为V1

    uint16_t len : 11;//data总长度（byte6-n 的长度）最大值1500

    uint16_t check;//byte6-n CRC16-Modbus的结果

};

struct __attribute__((packed)) NetworkMsgV2 {

    uint8_t src;//源器件地址

    uint8_t srcSub;//源器件子地址

    uint8_t dest;//目的器件地址

    uint8_t destSub;//目的器件子地址

};

struct __attribute__((packed)) TransportMsgV1 {

    uint8_t transportType;//报文类型 0x01:不需要回应的报文；0x02:需要回应的报文；0x03:回应的报文

    uint8_t frameId;//帧序号，每个主动发出的帧时+1

};

struct __attribute__((packed)) ExpressionMsgV1 {
```

```

uint8_t cmdGroup;//命令组

uint8_t cmdId;//命令号

uint8_t data[];

};

```

扩展功能报文（主要用于路由功能），CAN发送一般要扩展到16个字节发送，Byte15~Byte16发送0x00，以太网发送按14个字节发送。

Byte1	Byte2-3		Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10	Byte11	Byte12	Byte13	Byte14
Head	Version&datalen		CRC16		src	srcSub	dest	destSub	cmd	tll	routeDest	routeDestSub	seqNum
0xA5	0xA2	0xBC											

```

struct __attribute__((packed)) LinkMsg {

    uint8_t head; //协议头部，固定值0xA5

    uint16_t version : 5; //协议版本，当前协议版本为V2

    uint16_t len : 11; //用于表示扩展功能报文，长度固定为1509（0x5E5）

    //Byte2为0xA2,Byte3为0xBC

    uint16_t CRC16; //byte6-14 CRC16-Modbus的结果

};

```

```

struct __attribute__((packed)) NetworkMsgV2 {

    uint8_t src; //源器件地址

    uint8_t srcSub ; //源器件子地址

    uint8_t dest; //目的器件地址

    uint8_t destSub; //目的器件子地址

};

```

```

struct __attribute__((packed)) networkExMsg {

    uint8_t cmd; //控制命令, 3：发起路由更新/路由查询；2：目标节点返回 ACK；1：具体含义待查？

```

```
uint8_t ttl; //路由跳数，经过一跳加 1
```

```
uint8_t routeDest; //想要路由寻找的目标主机 ID
```

```
uint8_t routeDestSub; //想要路由寻找的目标子 ID
```

```
uint8_t seqNum; //路由序号，用于判断新旧报文、抑制重复路由等
```

```
};
```